GUIDE PRATIQUE · ADMINISTRATION LINUX

La commande usermod
comptes & groupes

Gérer utilisateurs, groupes, UID, shells et expiration sous Linux, en toute sécurité

Identité, groupes, sécurité du compte, UID, conteneurs sans root et SELinux : 16 fiches pratiques, les pièges à éviter et une méthode de travail sûre pour la production.



terminal

```
$ sudo usermod -aG docker alice
$ id -nG alice
alice sudo docker
$ sudo usermod -e 2026-12-31 prestataire
$ sudo chage -l prestataire | grep 'Account expires'
```

RÉALISÉ PAR

Ngouye GNING

VERSION
1.0

DATE
Octobre 2026

CONTENU
16 fiches · 5 parties · annexes

NAVIGATION

Sommaire

Introduction 3

usermod en un coup d'œil 5

Comprendre et préparer 7

1.1 Ce que usermod modifie sur le disque 8
1.2 Les quatre vérifications préalables 9
1.3 Sauvegarder les bases de comptes 10
1.4 -G ou -aG : vérifier avant et après 11

Identité et profil du compte 12

01 usermod -c — Mettre à jour le commentaire GECOS 13
02 usermod -d — Changer seulement le chemin du répertoire 13
03 usermod -d -m — Déplacer le répertoire et son contenu 14
04 usermod -l — Renommer un compte 15
05 usermod -s — Changer le shell de connexion 16

Gérer les groupes 17

06 usermod -g — Changer le groupe principal 18
07 usermod -aG — Ajouter des groupes secondaires 19
08 usermod -rG — Retirer un groupe secondaire 20

Sécurité et cycle de vie du compte 21

09 usermod -e — Fixer la date d'expiration du compte 22
10 usermod -f — Délai d'inactivité après expiration du mot de passe 23
11 usermod -L / -U — Verrouiller et déverrouiller 24
12 usermod -p — Définir un mot de passe correctement 25

Identifiants et cas avancés 26

13 usermod -u — Changer l'UID et corriger les fichiers 27
14 --add-subuids — Plages d'ID pour les conteneurs sans root 28
15 usermod -Z — Associer un utilisateur SELinux 29
16 Modifications combinées — Plusieurs attributs en une commande 30

Conclusion 31

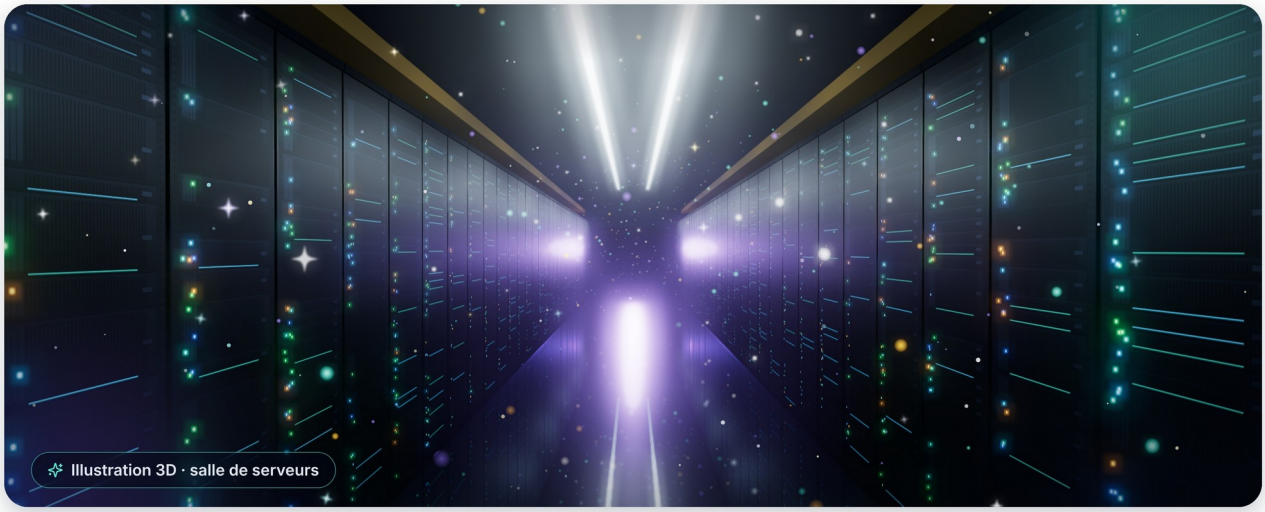
Annexes 32

A. Aide-mémoire : « Je veux… » 32
B. Messages d'erreur courants 33
C. Différences entre distributions 33
D. Outils voisins 34
E. Glossaire 34
F. Sources et références 35

AVANT-PROPOS

Introduction

La plupart des administrateurs apprennent `usermod -aG` lors de leur première semaine… et ne relisent plus jamais la documentation. Pourtant, un simple `-a` oublié sur un serveur de production peut retirer à un développeur tous ses groupes secondaires — `sudo`, `docker` et les autres. Aucune confirmation ne s'affiche, et il n'existe aucune commande d'annulation.



`usermod` modifie un compte utilisateur **existant**. C'est le pendant de `useradd`, qui crée les comptes : au lieu d'ajouter une entrée, `usermod` change les attributs d'un compte déjà présent — identité, groupes, répertoire personnel, shell, expiration, mot de passe, identifiants subordonnés pour les conteneurs, et plus encore.

> LE PIÈGE N° 1
> `sudo usermod -G docker alice` ne signifie pas « ajouter alice au groupe docker » : cette commande **remplace** tous ses groupes secondaires par le seul groupe `docker`. Pour ajouter un groupe en conservant les autres, il faut `sudo usermod -aG docker alice`. Retenez : `-G` remplace, `-aG` ajoute.

Objectifs du guide

- Comprendre **quels fichiers** chaque option de `usermod` modifie réellement ;
- Adopter une **méthode sûre** : sauvegarder, vérifier avant, modifier, vérifier après ;
- Maîtriser les **16 usages** les plus courants : identité, groupes, sécurité du compte, UID et cas avancés ;
- Reconnaître et corriger les **messages d'erreur** les plus fréquents.

Public et environnement

Ce guide s'adresse aux administrateurs systèmes, ingénieurs d'exploitation et candidats aux certifications RHCSA ou LPIC-1. Les comportements décrits sont ceux des versions récentes de shadow-utils, sur Ubuntu et Debian ; les différences avec RHEL, Rocky Linux, AlmaLinux et Fedora sont signalées.

Conventions utilisées

NOTATION	SIGNIFICATION
`$ sudo commande`	Commande nécessitant les privilèges administrateur (root)
`alice`, `bob`	Comptes d'exemple : remplacez-les par vos propres noms
`# texte`	Commentaire explicatif dans un bloc de code
Faible Modéré Élevé	Niveau de risque de chaque fiche pour un compte en production

À PROPOS DES EXEMPLES

Les sorties sont illustratives : UID, GID, dates et hachages varient d'un système à l'autre. Les noms de groupes sont volontairement écrits sans accents ni majuscules, comme l'exigent les règles de nommage par défaut.

SYNTHÈSE

usermod en un coup d'œil

Syntaxe : `usermod [options] IDENTIFIANT`. La commande est simple ; la complexité tient à ce que chaque option modifie, et au fait qu'elle **remplace** ou **ajoute** à la configuration existante.

OPTION	EFFET	RISQUE
`-c, --comment`	Modifier le commentaire GECOS (nom complet, service…)	Faible
`-d, --home`	Changer le chemin du répertoire personnel (sans rien déplacer)	Modéré
`-m, --move-home`	Avec -d : déplacer aussi le contenu du répertoire	Modéré
`-e, --expiredate`	Date d'expiration du compte (AAAA-MM-JJ)	Faible
`-f, --inactive`	Jours d'inactivité tolérés après expiration du mot de passe	Faible
`-g, --gid`	Changer le groupe principal	Modéré
`-G, --groups`	Définir les groupes secondaires (REMPLACE la liste)	Élevé
`-a, --append`	Avec -G : ajouter au lieu de remplacer	Faible
`-r, --remove`	Avec -G : retirer des groupes (versions récentes)	Faible
`-l, --login`	Renommer le compte	Élevé
`-L / -U`	Verrouiller / déverrouiller le mot de passe	Modéré
`-p, --password`	Écrire un mot de passe déjà haché (jamais en clair)	Élevé
`-s, --shell`	Changer le shell de connexion	Modéré
`-u, --uid`	Changer l'UID numérique	Élevé
`-o, --non-unique`	Avec -u : autoriser un UID déjà utilisé	Élevé
`-v / -V, -w / -W`	Ajouter / retirer des plages d'UID / GID subordonnés	Modéré
`-Z, --selinux-user`	Associer le compte à un utilisateur SELinux	Modéré
`-R / -P`	Travailler dans un chroot / un préfixe (système hors ligne)	Modéré
`-b, --badname`	Accepter un nom hors des règles de nommage	Modéré

Faible sans effet sur l'accès Modéré à préparer Élevé vérifier avant et après



Figure 1 — *Les fichiers que usermod modifie, selon l'option utilisée.*

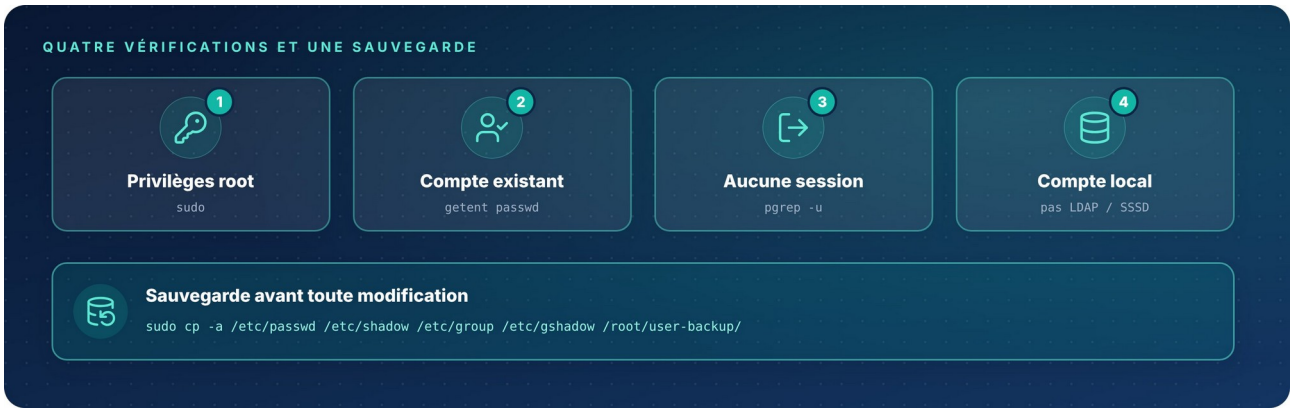
LA MÉTHODE EN QUATRE TEMPS

Sauvegarder les bases de comptes, **vérifier** l'état actuel (`id`, `getent`), **modifier** avec `usermod`, puis **contrôler** le résultat et la cohérence des bases (`id`, `chage -l`, `pwck`, `grpck`).



Comprendre et préparer

`usermod` n'a ni mode simulation ni fonction d'annulation. Avant de toucher à un compte réel, il faut savoir ce que la commande va modifier, vérifier quatre points et sauvegarder les bases de comptes.



DANS CETTE PARTIE

1.1	**Fichiers modifiés**	Ce que usermod change sur le disque
1.2	**Vérifications**	Les quatre contrôles préalables
1.3	**Sauvegarde**	Protéger passwd, shadow, group et gshadow
1.4	**-G ou -aG**	Remplacer ou ajouter : vérifier avant et après

PRÉPARER · 1.1

1.1 Ce que usermod modifie sur le disque

`usermod` n'a pas de base de données propre : selon les options, il modifie directement les fichiers de comptes situés dans `/etc`. C'est facile à vérifier… mais une commande erronée s'applique immédiatement.

FICHIER	CONTENU
`/etc/passwd`	Nom, UID, GID principal, commentaire GECOS, répertoire personnel, shell
`/etc/shadow`	Hachage du mot de passe, vieillissement du mot de passe et expiration du compte
`/etc/group`	Groupes et liste de leurs membres secondaires
`/etc/gshadow`	Informations sécurisées des groupes (administrateurs, mots de passe de groupe)
`/etc/subuid, /etc/subgid`	Plages d'UID/GID subordonnés des conteneurs sans root (Podman, Docker)
`/etc/login.defs`	Valeurs par défaut (UID_MIN, SUB_UID_COUNT…) : lu, mais normalement pas modifié
`/etc/selinux/…/seusers`	Correspondances utilisateur Linux → utilisateur SELinux

SOUVENT OUBLIÉS

Les fichiers `/etc/subuid` et `/etc/subgid` sont absents de nombreux guides anciens. Ils sont pourtant essentiels sur les serveurs modernes : Podman sans root, Docker en mode rootless et toutes les charges de travail fondées sur les espaces de noms utilisateur en dépendent.

PRÉPARER · 1.2

1.2 Les quatre vérifications préalables

VÉRIFICATION	POURQUOI
Privilèges suffisants	La plupart des modifications exigent root (`sudo`). Un utilisateur standard ne peut pas modifier un autre compte.
Le compte existe	`usermod` modifie un compte existant ; il n'en crée jamais (`useradd` sert à cela).
Aucune session active	Pour `-l`, `-u`, `-d -m`, modifier un compte en cours d'utilisation peut échouer ou laisser un état instable : déconnectez l'utilisateur et arrêtez ses processus.
Compte local	Les comptes LDAP, Active Directory (via SSSD) ou systemd-homed ne sont pas dans `/etc/passwd` : utilisez vos outils d'annuaire ou `homectl`.

```bash
# Le compte existe-t-il, et d'où vient-il ?
$ getent passwd alice
alice:x:1001:1001:Alice Martin:/home/alice:/bin/bash
$ grep '^alice:' /etc/passwd          # vide si le compte vient de LDAP/SSSD
# L'utilisateur a-t-il des processus en cours ?
$ pgrep -u alice -l
```

PRÉPARER · 1.3

1.3 Sauvegarder les bases de comptes

Avant toute modification importante, copiez les bases de comptes concernées. En cas de doute après coup, `pwck` et `grpck` détectent les incohérences dans les bases d'utilisateurs et de groupes.

```bash
$ sudo mkdir -p /root/user-backup-$(date +%F)
$ sudo cp -a /etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/gshadow \
      /root/user-backup-$(date +%F)/
# Contrôler la cohérence des bases (lecture seule avec -r)
$ sudo pwck -r
$ sudo grpck -r
```

> **NE PAS RESTAURER À L'AVEUGLE**
> Ne remplacez jamais `/etc/passwd` ou `/etc/group` par la sauvegarde sur un système en production : d'autres comptes ont pu être modifiés depuis. Servez-vous de la copie pour **comparer** (`diff`) et récupérer uniquement l'entrée endommagée — idéalement avec `vipw` et `vigr`, qui verrouillent les fichiers pendant l'édition.

PRÉPARER · 1.4

1.4 -G ou -aG : vérifier avant et après

L'option qui mérite toute votre attention est `-G`. Employée seule, elle **remplace** la liste complète des groupes secondaires. Associée à `-a`, elle **ajoute** les groupes indiqués en conservant les autres.

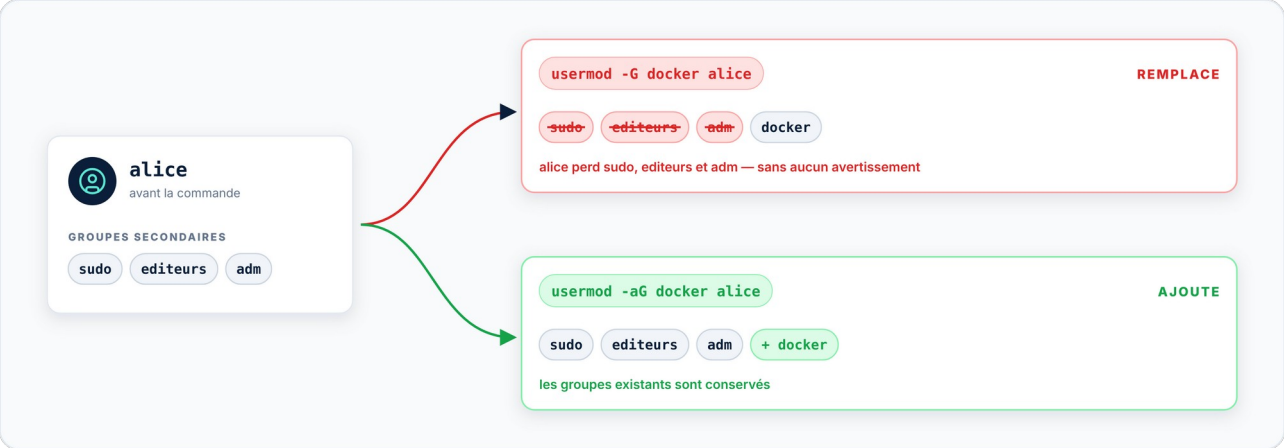


Figure 2 — *-G remplace la liste des groupes secondaires ; -aG l'enrichit.*

```bash
# Avant : noter les groupes actuels
$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),27(sudo),1002(editeurs)
$ sudo usermod -aG docker alice
# Après : vérifier que rien n'a disparu
$ id -nG alice
alice sudo editeurs docker
```



Identité et profil du compte

Commentaire, répertoire personnel, nom de connexion et shell : ces attributs vivent dans `/etc/passwd`. Certains sont anodins, d'autres — renommer un compte ou déplacer son répertoire — demandent une vraie préparation.



DANS CETTE PARTIE

01	`usermod -c`	Mettre à jour le commentaire GECOS
02	`usermod -d`	Changer seulement le chemin du répertoire
03	`usermod -d -m`	Déplacer le répertoire et son contenu
04	`usermod -l`	Renommer un compte
05	`usermod -s`	Changer le shell de connexion

FICHE 01 · IDENTITÉ

01 usermod -c — Mettre à jour le commentaire GECOS

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Renseigner le nom complet ou le service	/etc/passwd (champ 5)	Faible

L'option `-c` modifie le champ GECOS, un texte libre qui contient généralement le nom complet de l'utilisateur, son service ou des coordonnées. C'est l'une des options les moins intrusives : elle ne touche ni à l'UID, ni aux groupes, ni au répertoire, ni au shell, ni à l'authentification.

bash

```
$ sudo usermod -c "Alice Martin, équipe DevOps" alice
$ getent passwd alice
alice:x:1001:1001:Alice Martin, équipe DevOps:/home/alice:/bin/bash
```

Préférez `getent passwd` à une lecture directe de `/etc/passwd` : `getent` interroge toutes les sources de comptes configurées, y compris LDAP ou SSSD.

> **BON À SAVOIR**
> Le GECOS peut contenir des sous-champs séparés par des virgules (nom, bureau, téléphones). N'y mettez jamais de deux-points (`:`), qui séparent les champs de `/etc/passwd`. Pour une saisie interactive, `chfn` est une alternative.

FICHE 02 · IDENTITÉ

02 usermod -d — Changer seulement le chemin du répertoire

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Pointer le compte vers un répertoire existant	/etc/passwd (champ 6)	Modéré

Utilisée seule, `-d` modifie uniquement le chemin enregistré dans `/etc/passwd`. Elle ne déplace pas l'ancien répertoire, ne crée pas la destination et ne copie aucun fichier.

bash

```
$ sudo usermod -d /srv/alice alice
$ getent passwd alice
alice:x:1001:1001:Alice Martin, équipe DevOps:/srv/alice:/bin/bash
```

> **ERREUR FRÉQUENTE**
> Si `/srv/alice` n'existe pas, la connexion suivante affiche « Could not chdir to home directory » : l'utilisateur atterrit dans `/` sans ses fichiers de démarrage, ni sa configuration SSH. N'utilisez `-d` seul que si la destination est déjà prête.

FICHE 03 · IDENTITÉ

03 usermod -d -m — Déplacer le répertoire et son contenu

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Migrer le répertoire personnel	/etc/passwd + répertoire personnel	Modéré

Pour changer le chemin **et** déplacer le contenu existant, combinez `-d` avec `-m` :



Figure 3 — *-d modifie seulement le chemin enregistré ; -d -m déplace aussi les fichiers.*

```bash
# Vérifier l'espace disponible avant une grosse migration
$ df -h /home /srv
$ sudo usermod -d /srv/alice -m alice
$ ls -ld /srv/alice
drwxr-x--- 4 alice alice 4096 Sep  1 11:04 /srv/alice
```

Points de contrôle en production

POINT	ACTION
Destination existante	`usermod -m` refuse de fusionner deux répertoires : la cible ne doit pas déjà exister
Autre système de fichiers	Le déplacement devient une copie suivie d'une suppression : prévoyez temps et espace libre
SELinux (RHEL, Rocky…)	Rétablir les contextes : `sudo restorecon -Rv /srv/alice`
Chemins codés en dur	`sudo grep -R "/home/alice" /etc/systemd/system /etc/cron* /etc/ssh 2>/dev/null`

FICHE 04 · IDENTITÉ

04 usermod -l — Renommer un compte

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Changer le nom de connexion	/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group	Élevé

L'option `-l` change le nom de connexion. Elle ne renomme **ni** le répertoire personnel, **ni** le groupe privé, **ni** la boîte aux lettres locale. L'utilisateur doit être entièrement déconnecté : sinon `usermod` refuse avec « user alice is currently used by process 1234 ».

bash

```
# 1. Vérifier qu'aucun processus ne tourne sous ce compte
$ pgrep -u alice -l
# 2. Renommer le compte et son répertoire en une seule commande
$ sudo usermod -l alice_admin -d /home/alice_admin -m alice
# 3. Renommer le groupe privé et la boîte aux lettres, si nécessaire
$ sudo groupmod -n alice_admin alice
$ sudo mv /var/mail/alice /var/mail/alice_admin
$ id alice_admin
uid=1001(alice_admin) gid=1001(alice_admin) groups=1001(alice_admin),27(sudo)
```

APRÈS UN RENOMMAGE

Pensez aux références à l'ancien nom : règles `sudoers` nominatives, `AllowUsers` dans `sshd_config`, tâches cron, droits applicatifs. L'UID ne change pas : les fichiers restent bien attribués.

FICHE 05 · IDENTITÉ

05 usermod -s — Changer le shell de connexion

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Choisir le shell ou bloquer l'accès interactif	/etc/passwd (champ 7)	Modéré

L'option `-s` définit le programme lancé à la connexion. Son usage le plus courant n'est pas de passer de Bash à Zsh, mais de **supprimer l'accès interactif** d'un compte de service :

bash

```
# Vérifier que le shell existe avant de l'attribuer
$ ls -l /usr/sbin/nologin
$ sudo usermod -s /usr/sbin/nologin backupsvc
$ getent passwd backupsvc
backupsvc:x:998:998:Agent de sauvegarde:/var/lib/backupsvc:/usr/sbin/nologin
```

SHELL	COMPORTEMENT
`/usr/sbin/nologin`	Affiche un message poli puis refuse la connexion (chemin Debian/Ubuntu)
`/sbin/nologin`	Même rôle sur RHEL, Rocky, AlmaLinux (où /sbin pointe vers /usr/sbin)
`/bin/false`	Se termine silencieusement avec un code d'erreur
`/bin/bash, /usr/bin/zsh`	Shells interactifs habituels

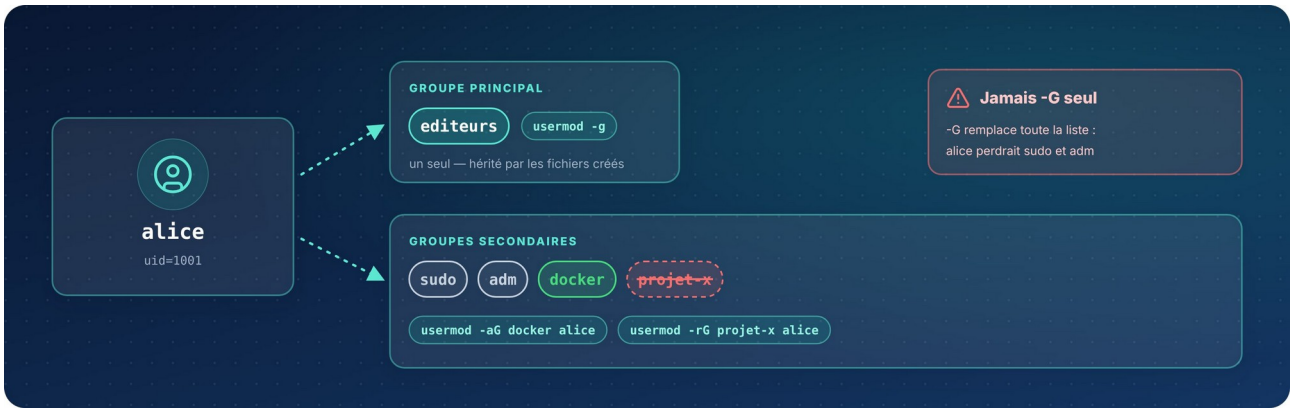
LIMITES

Contrairement à `chsh`, `usermod` n'exige pas que le shell figure dans `/etc/shells`. Et un shell `nologin` ne bloque pas forcément tout : la redirection de ports SSH ou SFTP peut nécessiter des restrictions supplémentaires dans `sshd_config`.



Gérer les groupes

Les groupes ouvrent l'accès à `sudo`, à Docker, aux dossiers partagés et à de nombreux services. C'est aussi là que se produisent les erreurs les plus coûteuses : une liste de groupes écrasée par un `-G` sans `-a`.



DANS CETTE PARTIE

06	`usermod -g`	Changer le groupe principal
07	`usermod -aG`	Ajouter des groupes secondaires
08	`usermod -rG`	Retirer un groupe secondaire

FICHE 06 · GROUPES

06 usermod -g — Changer le groupe principal

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Définir le groupe des fichiers créés	/etc/passwd (champ 4) + fichiers du home	Modéré

Chaque compte possède un groupe principal : les fichiers qu'il crée en héritent. Le groupe cible doit exister au préalable.

bash

```
$ sudo groupadd editeurs
$ sudo usermod -g editeurs alice
$ id alice
uid=1001(alice) gid=1002(editeurs) groups=1002(editeurs),27(sudo)
```

Les fichiers du **répertoire personnel** appartenant à l'ancien groupe principal passent au nouveau groupe. Ceux situés **ailleurs** ne sont pas modifiés : vérifiez-les, puis corrigez-les délibérément si l'application l'exige.

bash

```
$ sudo find /var/lib/monapp -group alice -ls
$ sudo chgrp -R editeurs /var/lib/monapp
```

ET L'ANCIEN GROUPE PRIVÉ ?

Le groupe `alice` créé avec le compte reste présent, éventuellement vide. Il est inoffensif ; supprimez-le avec `groupdel` seulement après avoir vérifié qu'aucun fichier ni service n'en dépend. Sur un compte de service, la vraie question est : « quels fichiers et services dépendent du groupe actuel ? ».

FICHE 07 · GROUPES

07 usermod -aG — Ajouter des groupes secondaires

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Donner accès à sudo, Docker, etc.	/etc/group, /etc/gshadow	Faible

Pour ajouter des groupes secondaires, utilisez **toujours** `-a` avec `-G`. Plusieurs groupes se séparent par des virgules, sans espace.

bash

```
$ sudo usermod -aG docker,sudo alice
$ id -nG alice
editeurs sudo docker
```

DISTRIBUTION	GROUPE ADMINISTRATEUR
Ubuntu, Debian	`sudo usermod -aG sudo alice`
RHEL, Rocky, AlmaLinux, Fedora	`sudo usermod -aG wheel alice`

bash

```
# DANGER : sans -a, la liste est REMPLACÉE (alice perd sudo)
$ sudo usermod -G docker alice
# Usage volontaire : retirer TOUS les groupes secondaires
$ sudo usermod -G "" alice
```

PRISE EN COMPTE

Les changements de groupes ne s'appliquent pas aux sessions déjà ouvertes : l'utilisateur doit se déconnecter puis se reconnecter. En attendant, `newgrp docker` ouvre un shell où le groupe est actif.

FICHE 08 · GROUPES

08 usermod -rG — Retirer un groupe secondaire

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Révoquer un accès sans toucher aux autres	/etc/group, /etc/gshadow	Faible

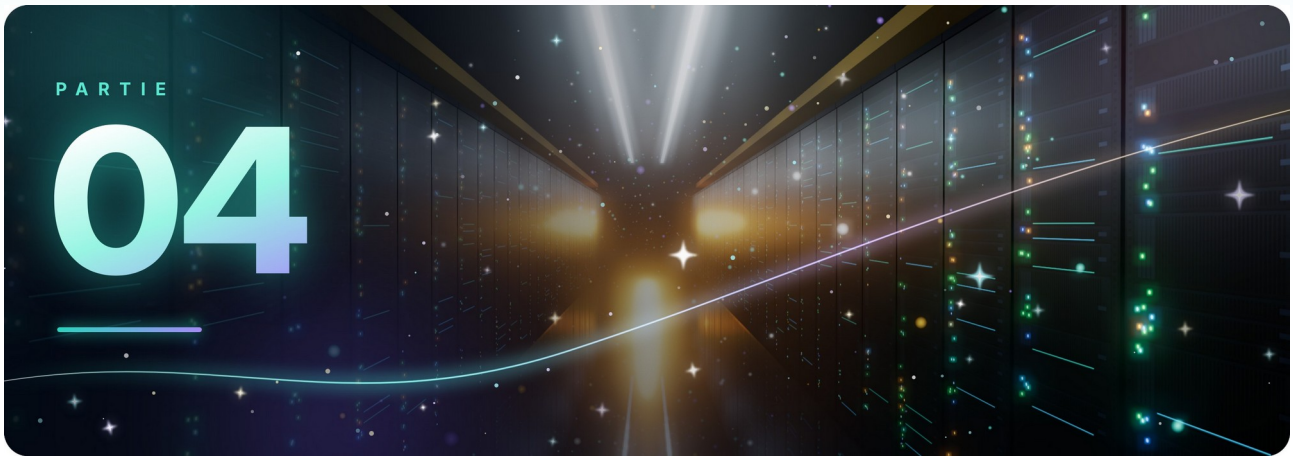
Les versions récentes de shadow-utils permettent de retirer un groupe précis avec `-r` combiné à `-G`, sans réécrire toute la liste :

bash

```
$ sudo usermod -rG docker alice
$ id -nG alice
editeurs sudo
# Alternative universelle (y compris sur les versions plus anciennes)
$ sudo gpasswd -d alice docker
Removing user alice from group docker
```

RÉVOCATION EFFECTIVE

Une session déjà ouverte conserve l'ancien groupe. Pour qu'une révocation (Docker, sudo…) prenne effet immédiatement, fermez les sessions de l'utilisateur : `sudo loginctl terminate-user alice`. Si `usermod -rG` est refusé sur votre version, utilisez `gpasswd -d`.



Sécurité et cycle de vie du compte

Expiration, inactivité, verrouillage et mot de passe : ces réglages vivent dans `/etc/shadow`. Bien utilisés, ils évitent les comptes oubliés et les accès qui survivent au départ d'un prestataire.



DANS CETTE PARTIE

09	`usermod -e`	Fixer la date d'expiration du compte
10	`usermod -f`	Délai d'inactivité après expiration du mot de passe
11	`usermod -L / -U`	Verrouiller et déverrouiller
12	`usermod -p`	Définir un mot de passe correctement

FICHE 09 · SÉCURITÉ

09 usermod -e — Fixer la date d'expiration du compte

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Limiter la durée de vie d'un accès	/etc/shadow (champ 8)	Faible

L'option `-e` fixe une date d'expiration du **compte**, au format AAAA-MM-JJ. Passée cette date, le compte devient inutilisable. Idéal pour les prestataires, stagiaires et accès temporaires : rien à se rappeler, la fermeture est automatique.

bash

```
$ sudo usermod -e 2026-12-31 prestataire
$ sudo chage -l prestataire
Last password change                                    : Aug 24, 2026
Password expires                                        : never
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : Dec 31, 2026
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
# Supprimer la date d'expiration (valeur vide, ou -1 sur les versions récentes)
$ sudo usermod -e "" prestataire
```

COMPTE OU MOT DE PASSE ?

L'**expiration du compte** (`-e`) fixe la durée de validité du compte lui-même. L'**expiration du mot de passe** (`chage -M`) fixe la durée de validité du mot de passe actuel. Ce sont deux réglages distincts et indépendants.

FICHE 10 · SÉCURITÉ

10 usermod -f — Délai d'inactivité après expiration du mot de passe

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Désactiver les comptes non renouvelés	/etc/shadow (champ 7)	Faible

L'option `-f` fixe le nombre de jours pendant lesquels l'utilisateur peut encore se connecter — pour changer son mot de passe — après l'expiration de celui-ci. Passé ce délai, le compte est désactivé.

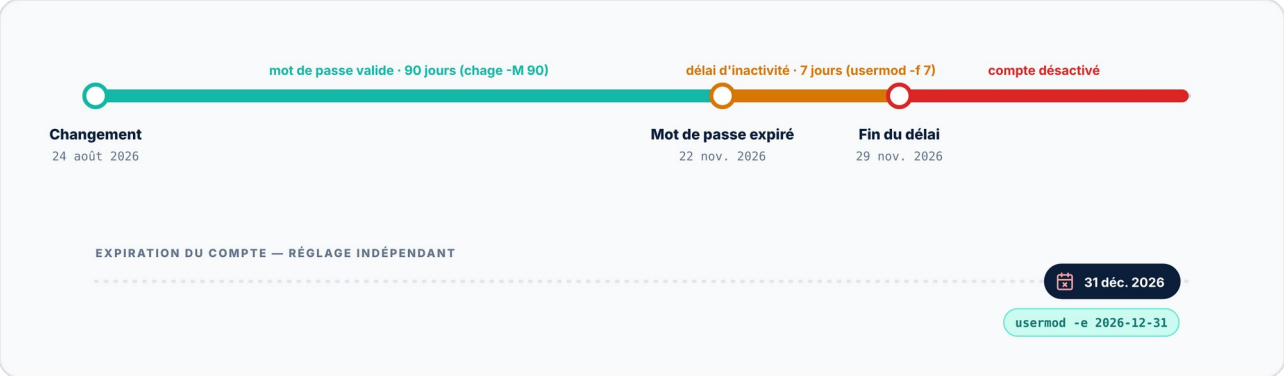


Figure 4 — *Expiration du mot de passe, délai d'inactivité et expiration du compte : trois réglages distincts.*

```bash
# 1. Le mot de passe doit d'abord avoir une durée de vie (ici 90 jours)
$ sudo chage -M 90 alice
# 2. Puis 7 jours de grâce après son expiration
$ sudo usermod -f 7 alice
$ sudo chage -l alice | grep -i inactive
Password inactive                                       : Nov 29, 2026
# Désactiver le délai d'inactivité
$ sudo usermod -f -1 alice
```

« PASSWORD INACTIVE : NEVER »

Le délai d'inactivité n'a de sens que si le mot de passe expire. Si celui-ci n'expire jamais (`chage -M 99999`), `chage -l` continue d'afficher « never » malgré le réglage `-f`.

FICHE 11 · SÉCURITÉ

11 usermod -L / -U — Verrouiller et déverrouiller

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Bloquer l'authentification par mot de passe	/etc/shadow (champs 2 et 8)	Modéré

`-L` verrouille le mot de passe en ajoutant un `!` au début de son hachage dans `/etc/shadow`. Attention : c'est l'une des options les plus mal comprises, car **verrouiller le mot de passe ne désactive pas le compte**.

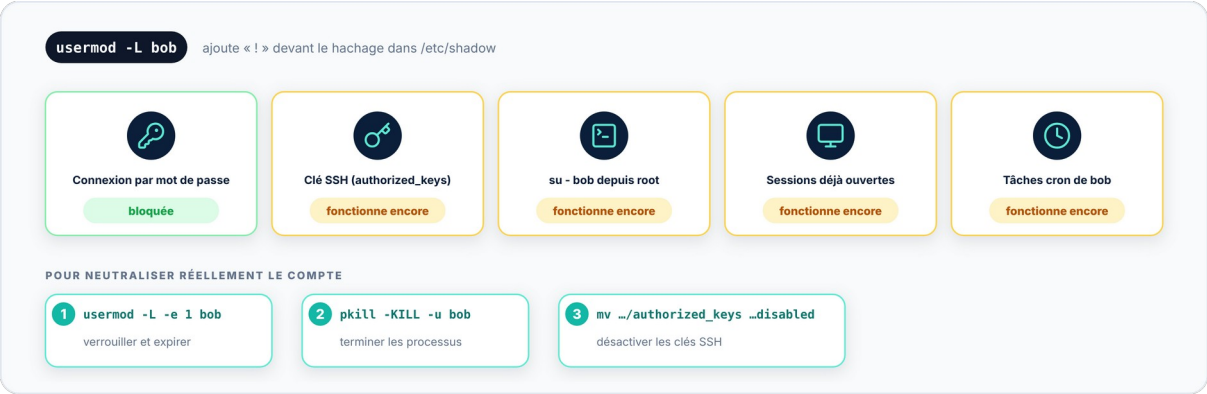


Figure 5 — *Ce que usermod -L bloque… et tout ce qui continue de fonctionner.*

bash

```
$ sudo usermod -L bob
$ sudo getent shadow bob | cut -d: -f2
!$y$j9T$rH2kQ...
# Neutraliser complètement un compte
$ sudo usermod -L -e 1 bob                # verrouiller + expirer le compte
$ sudo pkill -KILL -u bob                 # terminer ses processus
$ sudo mv /home/bob/.ssh/authorized_keys /home/bob/.ssh/authorized_keys.disabled
# Déverrouiller et annuler l'expiration
$ sudo usermod -U -e "" bob
$ sudo passwd -S bob
bob P 2026-08-24 0 99999 7 -1
```

COMPTE SANS MOT DE PASSE

Si le compte n'a jamais eu de mot de passe, `usermod -U` refuse de créer un compte accessible sans mot de passe. Définissez-en un avec `passwd`.

FICHE 12 · SÉCURITÉ

12 usermod -p — Définir un mot de passe correctement

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Écrire un mot de passe sans l'exposer	/etc/shadow (champ 2)	Élevé

L'option `-p` attend un mot de passe **déjà haché**, jamais du texte en clair. `sudo usermod -p secret bob` écrit littéralement « secret » dans `/etc/shadow` : la commande semble réussir, mais l'utilisateur ne pourra jamais se connecter avec ce mot de passe.

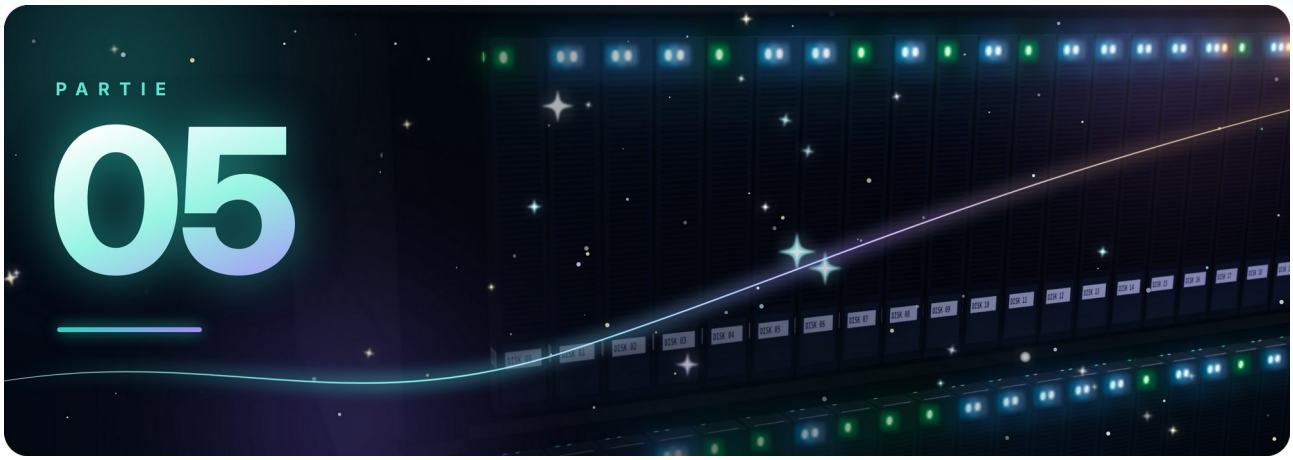
SITUATION	OUTIL RECOMMANDÉ
Saisie interactive	`sudo passwd bob` — le mot de passe n'apparaît nulle part
Script, plusieurs comptes	`chpasswd`, qui lit `utilisateur:motdepasse` sur l'entrée standard
Hachage déjà calculé	`usermod -p`, avec un hachage généré au préalable

bash

```
# Méthode recommandée
$ sudo passwd bob
# Si -p est vraiment nécessaire : générer d'abord le hachage (saisie masquée)
$ HASH=$(openssl passwd -6)
$ sudo usermod -p "$HASH" bob
# Hachage yescrypt (défaut Debian/Ubuntu ; mkpasswd est fourni par le paquet whois)
$ mkpasswd -m yescrypt
```

SÉCURITÉ

Ne tapez jamais un mot de passe en clair sur la ligne de commande : il peut apparaître dans la liste des processus pendant l'exécution et rester dans l'historique du shell. En production, préférez un gestionnaire de secrets à des mots de passe codés dans des scripts. Debian et Ubuntu hachent par défaut en yescrypt (`$y$`), la famille Red Hat en SHA-512 (`$6$`).



Identifiants et cas avancés

Changer un UID, préparer un compte pour les conteneurs sans root, l'associer à un utilisateur SELinux ou modifier un système hors ligne : des opérations puissantes, à réserver aux situations qui les justifient.



DANS CETTE PARTIE

13	`usermod -u`	Changer l'UID et corriger les fichiers
14	`--add-subuids`	Plages d'ID pour les conteneurs sans root
15	`usermod -Z`	Associer un utilisateur SELinux
16	**Modifications combinées**	Plusieurs attributs en une commande

FICHE 13 · AVANCÉ

13 usermod -u — Changer l'UID et corriger les fichiers

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Aligner un UID entre plusieurs serveurs	/etc/passwd (champ 3) + fichiers du home	Élevé

Changer un UID est l'une des opérations les plus sensibles : sous Linux, la propriété des fichiers est enregistrée sous forme d'**UID numérique**, pas de nom. L'UID 0 est root ; les UID 1 à 999 sont réservés aux comptes système (`SYS_UID_MIN`/`SYS_UID_MAX` dans `/etc/login.defs`) ; les comptes ordinaires commencent à `UID_MIN`, généralement 1000.

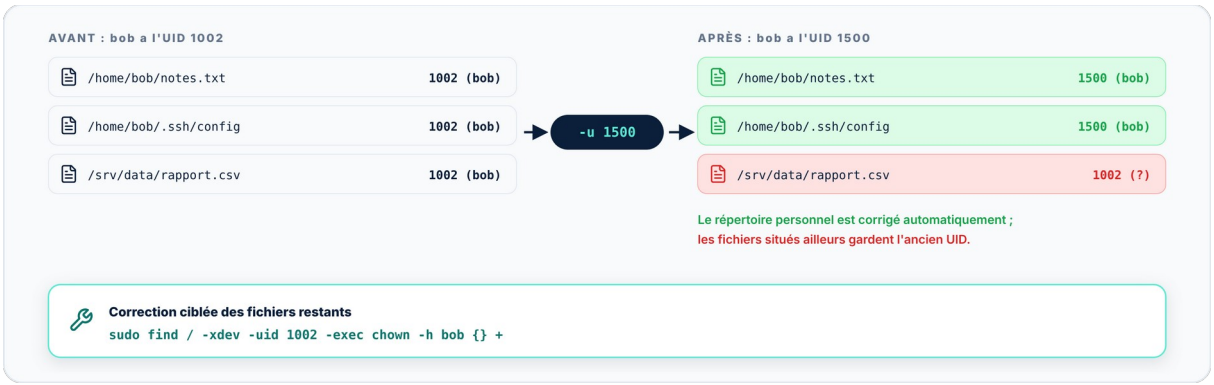


Figure 6 — *Après usermod -u, les fichiers hors du répertoire personnel gardent l'ancien UID.*

```bash
$ id bob
uid=1002(bob) gid=1003(bob) groups=1003(bob)
# L'UID 1500 est-il libre ? (aucune sortie = libre)
$ getent passwd 1500
$ sudo usermod -u 1500 bob
# Retrouver et corriger les fichiers qui portent encore l'ancien UID
$ sudo find / -xdev -uid 1002 -ls
$ sudo find / -xdev -uid 1002 -exec chown -h bob {} +
```

PRUDENCE

Examinez les fichiers trouvés avant de les réattribuer : un UID peut être partagé volontairement avec un autre service. Répétez la recherche pour chaque système de fichiers monté (`-xdev` limite la recherche au système courant). Et réservez `-o` (UID en double) aux migrations : deux comptes avec le même UID partagent tous leurs fichiers.

FICHE 14 · AVANCÉ

14 --add-subuids — Plages d'ID pour les conteneurs sans root

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Préparer Podman ou Docker rootless	/etc/subuid, /etc/subgid	Modéré

Podman et Docker sans root font correspondre les UID et GID internes d'un conteneur à une plage d'**identifiants subordonnés** réservée à l'utilisateur sur l'hôte. Une plage de 65 536 identifiants est l'usage courant.

bash

```
$ sudo usermod --add-subuids 200000-265535 --add-subgids 200000-265535 alice
$ grep alice /etc/subuid /etc/subgid
/etc/subuid:alice:200000:65536
/etc/subgid:alice:200000:65536
# Appliquer la nouvelle correspondance aux conteneurs existants (en tant qu'alice)
$ podman system migrate
# Retirer les plages
$ sudo usermod --del-subuids 200000-265535 --del-subgids 200000-265535 alice
```

OPTION	EFFET
`-v, --add-subuids`	Ajouter une plage d'UID subordonnés
`-V, --del-subuids`	Retirer une plage d'UID subordonnés
`-w, --add-subgids`	Ajouter une plage de GID subordonnés
`-W, --del-subgids`	Retirer une plage de GID subordonnés

PAS DE CHEVAUCHEMENT

Les plages de deux utilisateurs ne doivent jamais se chevaucher. Sur un serveur partagé, tenez un registre des plages attribuées.

FICHE 15 · AVANCÉ

15 usermod -Z — Associer un utilisateur SELinux

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Restreindre le contexte de sécurité	Base SELinux (seusers)	Modéré

Sur RHEL, Rocky Linux, AlmaLinux, Fedora et tout système où SELinux est actif, `-Z` associe le compte à un utilisateur SELinux, qui détermine son contexte de sécurité à la connexion. `staff_u` ou `user_u` imposent plus de restrictions que `unconfined_u`, selon la politique en place.

bash

```
$ sudo usermod -Z staff_u bob
$ sudo semanage login -l
Login Name           SELinux User         MLS/MCS Range        Service
__default__          unconfined_u         s0-s0:c0.c1023       *
bob                  staff_u              s0-s0:c0.c1023       *
root                 unconfined_u         s0-s0:c0.c1023       *
# Supprimer la correspondance explicite
$ sudo usermod -Z "" bob
```

UBUNTU ET APPARMOR

Ubuntu utilise AppArmor par défaut : `-Z` n'y a d'intérêt que si SELinux a été volontairement installé et activé. `semanage` est fourni par le paquet policycoreutils-python-utils.

FICHE 16 · AVANCÉ

16 Modifications combinées — Plusieurs attributs en une commande

OBJECTIF	FICHIERS MODIFIÉS	RISQUE
Appliquer un profil complet d'un coup	Selon les options	Élevé

`usermod` accepte plusieurs options à la fois, ce qui est pratique pour mettre un compte au bon profil en une seule commande :

```bash
$ sudo usermod -d /srv/jack -m -s /bin/bash -e 2026-12-10 -f 7 \
      -c "Jack Durand, DevOps" -u 1600 -aG sudo,docker jack
# Vérifier chaque modification
$ getent passwd jack
jack:x:1600:1004:Jack Durand, DevOps:/srv/jack:/bin/bash
$ id jack
uid=1600(jack) gid=1004(jack) groups=1004(jack),27(sudo),988(docker)
$ sudo chage -l jack | grep 'Account expires'
Account expires                                         : Dec 10, 2026
```

PAS UNE TRANSACTION

Une commande combinée n'est **pas** atomique : si une option échoue, les modifications précédentes peuvent déjà être appliquées. Testez les commandes complexes sur un compte jetable avant la production.

Modifier un système hors ligne

Depuis un système de secours ou sur une image montée, `-R` applique la modification dans un chroot et `-P` dans un répertoire préfixe, sans chroot :

```bash
$ sudo usermod -R /mnt/sysroot -s /bin/bash jack
```

POUR CONCLURE

Conclusion

`usermod` paraît simple, mais il peut modifier presque tout ce qui compte dans un compte Linux : groupes, UID, répertoire personnel, politique de mot de passe, shell, expiration, et même les identifiants subordonnés des conteneurs sans root.



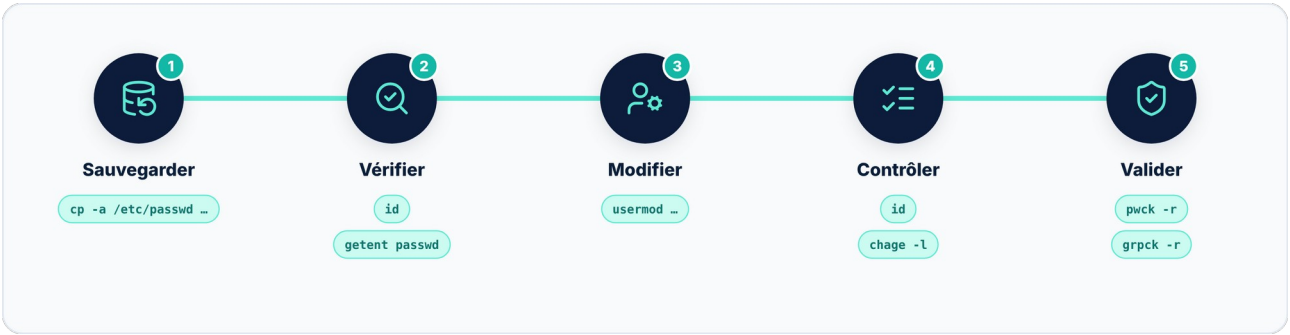


Figure 7 — *La routine sûre pour toute modification de compte en production.*

Les réflexes à retenir

- **Sauvegarder** `passwd`, `shadow`, `group` et `gshadow` avant toute modification importante ;
- Toujours **`-aG`** pour ajouter un groupe — jamais `-G` seul sans le vouloir ;
- **`-d -m`** pour migrer un répertoire, `-d` seul uniquement si la destination est prête ;
- **`-L` ne suffit pas** pour neutraliser un compte : ajoutez `-e 1`, arrêtez les processus, désactivez les clés SSH ;
- **`passwd`** ou **`chpasswd`** plutôt que `-p` avec un mot de passe en clair ;
- Après chaque série de modifications : **`sudo pwck -r`** et **`sudo grpck -r`**.

> POUR ALLER PLUS LOIN
> Les commandes voisines à maîtriser ensuite : `userdel` (supprimer un compte), `gpasswd` (administrer les groupes), `chage` (politique de mot de passe) et `passwd -e` (forcer le changement du mot de passe à la prochaine connexion).

RESSOURCES

Annexes

Ces annexes rassemblent les informations à garder sous la main : aide-mémoire par besoin, messages d'erreur, différences entre distributions, outils voisins et glossaire.

A. Aide-mémoire : « Je veux… »

JE VEUX…	COMMANDE
Ajouter alice au groupe docker	`sudo usermod -aG docker alice`
Retirer alice du groupe docker	`sudo gpasswd -d alice docker`
Donner les droits sudo (Debian/Ubuntu)	`sudo usermod -aG sudo alice`
Donner les droits sudo (RHEL/Rocky)	`sudo usermod -aG wheel alice`
Interdire la connexion interactive	`sudo usermod -s /usr/sbin/nologin svc`
Faire expirer un compte le 31/12	`sudo usermod -e 2026-12-31 alice`
Neutraliser un compte	`sudo usermod -L -e 1 alice`
Réactiver un compte	`sudo usermod -U -e "" alice`
Déplacer un répertoire personnel	`sudo usermod -d /srv/alice -m alice`
Renommer un compte et son home	`sudo usermod -l bob -d /home/bob -m alice`
Changer l'UID	`sudo usermod -u 1500 alice`
Vérifier un compte	`id alice ; getent passwd alice ; sudo chage -l alice`

B. Messages d'erreur courants

MESSAGE	CAUSE ET SOLUTION
`user 'x' does not exist`	Faute de frappe, ou compte fourni par LDAP/SSSD et absent de la base locale
`user x is currently used by process 1234`	Déconnecter l'utilisateur : `sudo loginctl terminate-user x` ou `sudo pkill -u x`
`group 'y' does not exist`	Créer le groupe d'abord : `sudo groupadd y`
`UID '1500' already exists`	Choisir un UID libre (ou `-o` si un doublon est réellement voulu)
`directory /srv/jack exists`	`-m` refuse de fusionner : déplacer ou renommer d'abord la destination
`cannot lock /etc/passwd; try again later.`	Un autre outil de gestion de comptes travaille, ou un fichier `/etc/passwd.lock` est resté après un incident
`no changes`	Toutes les valeurs fournies correspondent déjà à la configuration actuelle

C. Différences entre distributions

ÉLÉMENT	DEBIAN / UBUNTU	RHEL / ROCKY / ALMA
Groupe administrateur	`sudo`	`wheel`
Shell de refus	`/usr/sbin/nologin`	`/sbin/nologin`
Hachage par défaut	yescrypt (`$y$`)	SHA-512 (`$6$`)
Module de sécurité	AppArmor	SELinux (`-Z`, `restorecon`)
Retirer un groupe	`usermod -rG` (versions récentes)	`gpasswd -d` (universel)

D. Outils voisins

COMMANDE	RÔLE
`useradd / userdel`	Créer / supprimer un compte
`groupadd / groupmod / groupdel`	Créer, modifier, supprimer un groupe
`gpasswd`	Administrer les membres d'un groupe (-a, -d)
`passwd`	Changer un mot de passe ; -S état, -e forcer le changement
`chpasswd`	Définir des mots de passe en lot depuis l'entrée standard
`chage`	Politique de vieillissement des mots de passe
`chsh / chfn`	Changer son shell / ses informations GECOS
`id / getent`	Afficher l'identité et les groupes / interroger les bases de comptes
`pwck / grpck`	Vérifier la cohérence des bases d'utilisateurs et de groupes
`vipw / vigr`	Éditer passwd / group en toute sécurité (avec verrouillage)
`homectl`	Gérer les comptes systemd-homed

E. Glossaire

TERME	DÉFINITION
UID / GID	Identifiants numériques d'un utilisateur et d'un groupe ; la propriété des fichiers repose sur eux
Groupe principal	Groupe attribué par défaut aux fichiers créés par l'utilisateur (champ 4 de /etc/passwd)
Groupe secondaire	Groupe supplémentaire donnant accès à des ressources (sudo, docker…)
GECOS	Champ de commentaire de /etc/passwd : nom complet, coordonnées
Hachage	Empreinte irréversible d'un mot de passe stockée dans /etc/shadow
Expiration du compte	Date après laquelle le compte devient inutilisable (usermod -e)
Délai d'inactivité	Jours de grâce après l'expiration du mot de passe (usermod -f)
ID subordonnés	Plages d'UID/GID réservées à un utilisateur pour ses conteneurs sans root
NSS / getent	Mécanisme qui réunit les sources de comptes (fichiers, LDAP, SSSD) ; getent l'interroge
SELinux	Module de sécurité à contrôle d'accès obligatoire, actif par défaut sur la famille Red Hat

F. Sources et références

- Babin Lonston, « Commande usermod : gérer les utilisateurs, les groupes, les UID, les shells et plus encore sous Linux », Tecmint (tecmint.com), mis à jour le 2 septembre 2026. Article dont ce guide reprend le plan et qu'il enrichit.
- Pages de manuel Linux : `usermod(8)`, `useradd(8)`, `gpasswd(1)`, `chage(1)`, `passwd(1)`, `chpasswd(8)`, `pwck(8)`, `grpck(8)`, `login.defs(5)`, `subuid(5)`.
- Projet shadow-utils (github.com/shadow-maint/shadow) ; documentation Red Hat Enterprise Linux sur la gestion des utilisateurs et SELinux.

DOCUMENT RÉDIGÉ ET MIS EN FORME PAR

Ngouye GNING

Version 1.0 · Octobre 2026